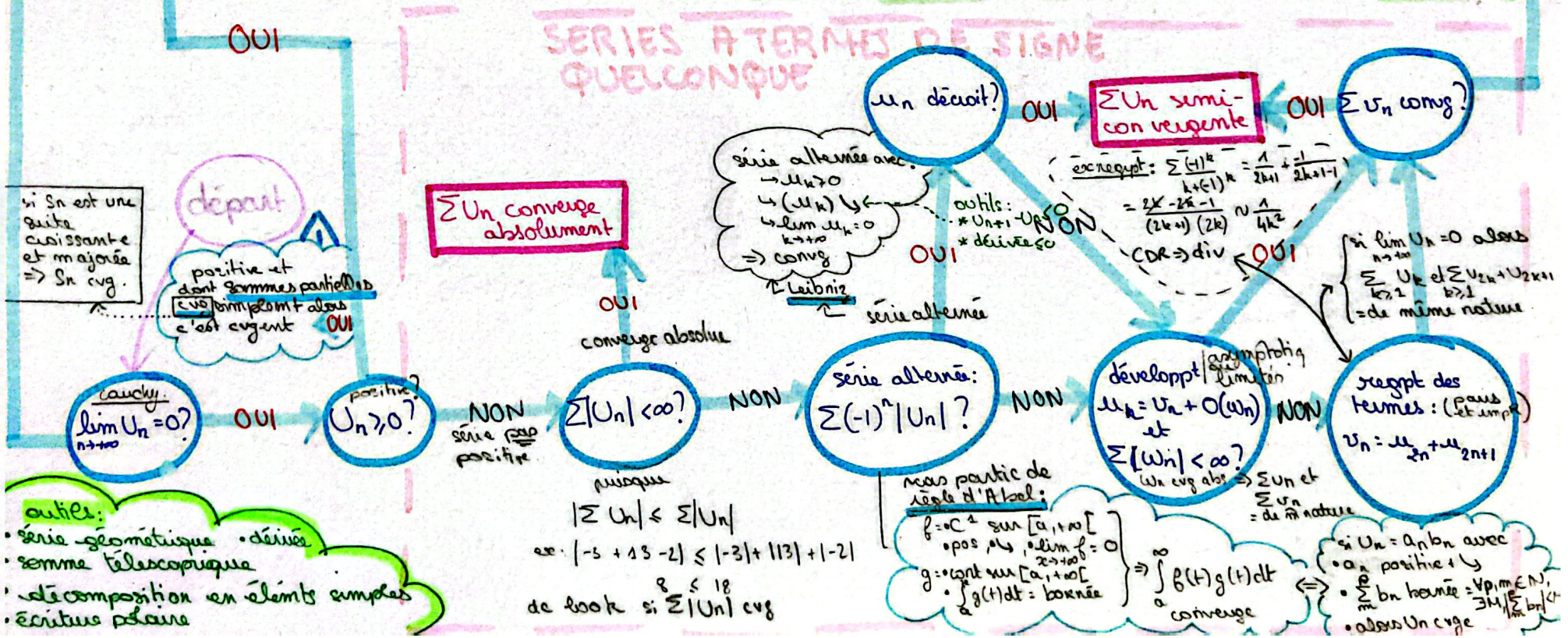
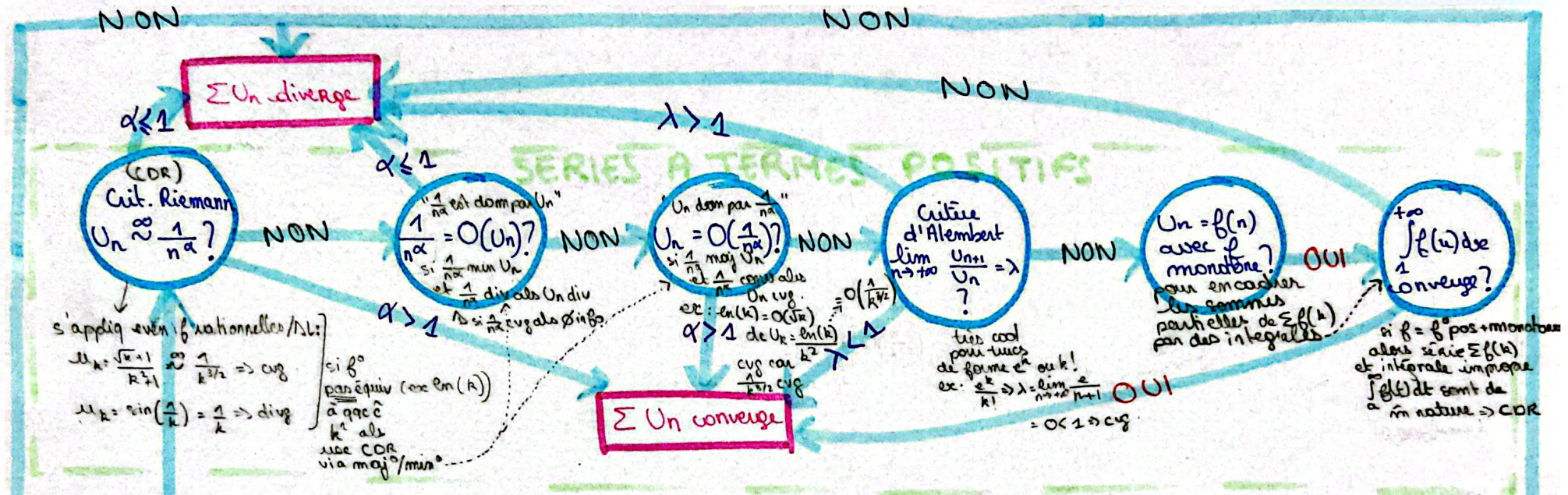




À NE PAS OUBLIER !

$$\cdot \frac{(-1)^n 2^n}{7^n} = \frac{(-2)^n}{7^n} = \left(\frac{-2}{7}\right)^n \rightarrow \left|\frac{-2}{7}\right| < 1 \Rightarrow \text{cvg}$$

$$\cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad \text{Série}$$

$$\cdot R = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k \quad \cdot \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad \text{Somme partielle}$$

• attent : $U_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow \sum U_n \rightarrow 0$
 ex : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ OR $\sum \frac{1}{n} = \text{div}$
 on use comparaison.

si $0 \leq a_n \leq b_n$ et $\sum b_n$ cvg
 alors $\sum a_n$ cvg

$$\Rightarrow U_n \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \exists N \text{ tq } \forall n > N, U_n \leq 1$$

on ngd : $0 \leq U_n \leq 1$

$$0 \leq U_n^2 \leq U_n \leq 1$$

$$\begin{matrix} \hookrightarrow \text{cvg} \\ \hookrightarrow \text{cvg par comp.} \end{matrix}$$

• Δ on pt use DL que si td vers 0
 ($\hookrightarrow$ en 0)

• théorème des valeurs intermédiaires :
 si f cont sur $[a, b]$ avec $f(a)$ et $f(b)$ de signe +,
 $\exists c \in]a, b[$ tq $f(c) = 0$

• série alternée si $U_n = (-1)^n |U_n|$

ou $U_n = (-1)^{n+1} |U_n|$

• formule Identités trig utiles

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$$

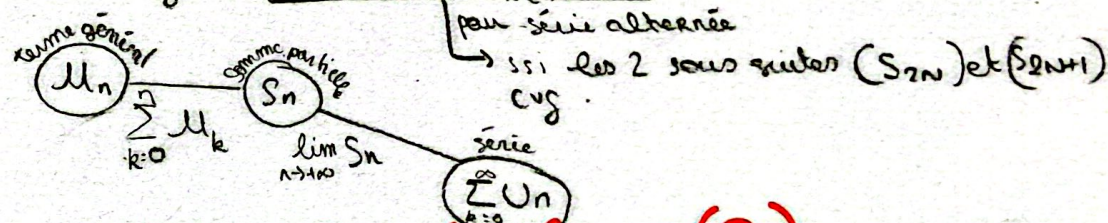
euler : $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta) \quad \begin{matrix} \swarrow \text{Re}(e^{i\theta}) = \cos \theta \\ \searrow \text{Im}(e^{i\theta}) = \sin \theta \end{matrix}$

moivre : $(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$

euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

• $\sum U_n$ cvg ssi la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cvg



$$\cos(n\pi + \theta) = (-1)^n \cos(\theta)$$

$$\sin(n\pi + \theta) = (-1)^n \sin(\theta)$$

Suites

converge suite

$$(x_n) \text{ cvg vers } l \text{ si } \begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \\ l = \text{v.a.} : \forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N \end{cases} \left| \begin{array}{l} d(x_n, l) < \varepsilon. \\ x_n \in B(l, \varepsilon) \end{array} \right.$$

$(x_n) \text{ cvg} \Rightarrow l \text{ unq.} = \text{sa seule v.a.}$

$(x_n) \text{ cvg vers } l \text{ ds } (E, d) \Leftrightarrow (p_i(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \text{ cvg vers } p_i(l) \text{ ds } (E_i, d_i)$

sous suite $(x_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, ϕ str $\uparrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

$$(\phi(k) \geq k) = (n_k \geq k)$$

$$((x_n) \rightarrow l) \Leftrightarrow \forall \text{ ss suite de } (x_n) \rightarrow l.$$

$l = \text{val d'adh} \Leftrightarrow \exists (x_{n_k}) \text{ de } (x_n) \text{ tq } (x_{n_k}) \rightarrow l.$

suite $\rightarrow +\infty = \emptyset \text{ val d'adh. (???)}$

$(-1)^n : \{-1, 1\} \text{ val. d'adh.}$

$$\left. \begin{array}{l} x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \quad x_2 = 1 \\ x_3 = 0 \quad x_4 = 1 \quad x_5 = 2 \end{array} \right\} \text{ suite scalier a } \infty \text{ v.a.}$$

$(x_n) \text{ cvg} \Rightarrow 1 \text{ v.a.}$

$$\left. \begin{array}{l} x_n = n + (-1)^n n \\ = \underbrace{x_{2n}}_{=0} + \underbrace{x_{2n+1}}_{\rightarrow +\infty} \end{array} \right) 1 \text{ v.a. ms } \cancel{\text{cvg}}$$

Cauchy

He ss suite d'une suite de Cauchy est de Cauchy.

He suite de Cauchy avec 1 v.a cvg vers elle.

a max 1 v.a.

est bornée.

$(x_n) \text{ cvg} \Rightarrow (x_n) \text{ Cauchy}$

$\cancel{\text{He}} (\mathbb{R}^*, d_{\text{us}}) : (x_n) = \frac{1}{n} \text{ Cauch } \cancel{\text{cvg}}.$

Boules

$$B(x, \alpha) = \{y \in E, d(x, y) < \alpha\}$$

O est ouvert si $\forall x \in O, \exists \eta > 0$ tq $B(x, \eta) \subset O$
 $\bigcup_{\infty} \text{ouv} = \text{ouv}$

ds (E, d_{Gros}) , $A \subset E$, $A = \bigcup \{x\}$.
 $\Rightarrow A$ ouvert

$\bigcap$ ouvert $\nrightarrow$ ouvert : $\bigcap]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$

F fermé $\Leftrightarrow F^c = E \setminus F$ ouvert.

$$F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcirc_n \xrightarrow{\infty}$$

$$\bigcirc = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \xrightarrow{\infty}$$

sphère = fermé

partie finie = fermé

$V \subset E = \text{vois}(a) \Leftrightarrow \exists r > 0$ tq $B(a, r) \subset V$

$$V_1 \cap V_2 = V.$$

$a \in \text{int}(A) \Leftrightarrow A = \text{vois}(a) \Leftrightarrow \exists r > 0$ tq $B(a, r) \subset A$

$\text{int}(A) = \text{réun}^{\circ}$ de ts ouverts inclus ds A . (le $\bigoplus$ ds A)

$a \in \text{adh}(A) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$

$\text{adh}(A) = \bigcap$ de ts les fermés qui cont A (= le + petit qui cont A)

* $a \in \text{adh}(A) \Leftrightarrow \exists$ suite de pts de $A \rightarrow a$.

* $\text{adh}(A) = \text{ens des lim de ts les suites}$

$$x \in \text{adh}(A) \Leftrightarrow d(x, A) = 0$$

= car si x adhère à A ,
 als $\exists (a_n)$ de A
 qui conv vers x

$$\text{int}(A^c) = (\text{adh}(A))^c$$

$$\text{adh}(A^c) = (\text{int}(A))^c$$

$$\Rightarrow d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a) \leq d(x, a_n) \downarrow 0$$

* frontière = fermé

$$f_R(A) = f_R(A^c)$$

$A \subset E$, A dense ds E si : $\text{adh}(A) = E$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall x \in E, \underbrace{B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset}_{\text{the boule ouv } \cap A \neq \emptyset}.$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in E, x = \lim (x_n) \text{ de } A.$$

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ denses ds $(\mathbb{R}, d_{us})$

pour $(E, d) = (\mathbb{R}, d_{us})$ si $A \cap \overset{HI}{\text{ouv}} \neq \emptyset$.

$\hookrightarrow \mathbb{R}$ il a $\mathbb{Q}$
esp mèt séparable s'il a partie d'énb dense

* énumérat° de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$:

* x point d'accum° de $A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, (B(x, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x\})) \neq \emptyset$

* x pt isolé si pas d'accum° $\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ tq $B(x, \varepsilon) \cap A = \{x\}$

$$A =]-5, -3[\cup]-2, -1[\cup \{0, 1\}$$

$$\text{adh}(A) = [-5, -3] \cup [-2, -1] \cup \{0, 1\}$$

$$\text{pts d'accum}(A) = [-5, -3] \cup [-2, -1]$$

$$\text{pts isolés}(A) = \{0, 1\}$$

A fermé si ts pts d'accum° de $A \in A$.

topo induite

Ω ouv de $(A, d|_A)$ s'il $\exists \underset{f}{O}$ ouv de (E, d) tq $\underset{f}{\Omega} = \underset{f}{O} \cap A$
 $\underset{f}{\Omega}$ fer

* $]0, +\infty[$ fermé de $(\mathbb{R}^*, d_{us})$ car $\exists f = [0, +\infty[$

$$\text{tq }]0, +\infty[= [0, +\infty[\cap \mathbb{R}^*$$

$$A \subset E, B \subset A \Rightarrow \text{adh}(B) \text{ ds } (A, d|_A) = A \cap \text{adh}(B) \text{ ds } (E, d)$$

$$A \subset E, B \subset A \Rightarrow \text{int}(B) \text{ ds } (A, d|_A) \supset \text{int}(B) \text{ ds } (E, d)$$

$$E = \mathbb{R}, A = B = \{0\}, \text{int}_E(B) = \emptyset$$

$$\text{ma } B \text{ ouv ds } A \Rightarrow \text{int}_A(B) = B$$

f admet $\lim l$ en a , $a \in \text{adh}(D)$.

$\Leftrightarrow$ pour tte suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'élé de D convgt vers a ,
 $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convgt vers l .

f cont en a , $a \in D$

$\Leftrightarrow$ pour tte suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'élé de D convgt vers a ,
 $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convgt vers $f(a)$

$f = f_1 \times \dots \times f_m$
 f admet $\lim l$ en a
 $\Leftrightarrow \forall i \in [1, m], p_i \circ f$ admet pour $\lim p_i(l)$ en a

f cont en a :
 $\Leftrightarrow \forall i \in [1, m], p_i \circ f$ continue en a

fonct°

$\lim$ en a $a \in \text{adh}(D)$ $\exists l \in F$ tq:

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, d_F(x, a) < \eta \Rightarrow d_F(l, f(x)) < \epsilon$.

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, f(B_\epsilon(a, \eta) \cap D) \subset B_\epsilon(l, \epsilon)$

Soit $W = \text{Vois}(l), \exists V = \text{vois}(a)$ tq $f(V \cap D) \subset W$.

f admet $\lim l$ en $a \Rightarrow l$ est unique

composée: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b (\Rightarrow b \in \text{adh}(D_f))$
 et $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g \circ f = l$

composée: si f cont en a et g continue en $f(a)$
 alors $g \circ f$ continue en a .

f cont en a

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, d_F(x, a) < \eta \Rightarrow d_F(f(x), f(a)) < \epsilon$

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, f(B_\epsilon(a, \eta)) \subset B_\epsilon(f(a), \epsilon)$

f cont: $\forall a \in D, \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, f(B_\epsilon(a, \eta)) \subset B_\epsilon(f(a), \epsilon)$

$d: (E \times E, d_E) \rightarrow (\mathbb{R}, d_R)$ cont.

f cont $\Leftrightarrow f^{-1}(\bar{O} \text{ de } F)$ est $\bar{O}$ de E

ms $f(O)$ pas forcément ouvert:

contesse

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2$
 $f(\mathbb{R}) = \{2\}$, pas ouvert

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \arctan(x)$
 $f(\mathbb{R}) =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, pas fermé

$k > 0$ $f: D \subset E \rightarrow F$
 $x, y \in D$.

f k -lipschitzienne

$d_F(f(x), f(y)) \leq k d_E(x, y)$

f contractante: $k \in]0, 1[$

f unif^t cont

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in D, d_E(x, y) < \eta \Rightarrow d_F(f(x), f(y)) < \epsilon$.

préserve Cauchy

Cauchy aime les uniformes

(x_n) de Cauchy: $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N$ et $m \geq N, d(x_n, x_m) < \epsilon$

f homéomorphisme

tte $]a, b[\neq \emptyset$ de $(\mathbb{R}, d_R)$ est homéo à $(\mathbb{R}, d_R)$

$f: E \rightarrow F$ bij tq f et f^{-1} cont,
 $\Rightarrow (E, d_E), (F, d_F)$ sont homéomorphes.

$f(O \text{ de } E)$ est O de F

$f(\text{adh}(A))$ avec $A \subset E$ est $\text{adh}(f(A))$

$\forall a \in E, f(V(a))$ est $V(f(a))$

A dense dans $E \Rightarrow f(A)$ dense dans F

équivalence uniforme
 $\text{Id} : (E, d_1) \rightarrow (E, d_2)$
 et $\text{Id} : (E, d_2) \rightarrow (E, d_1)$
 sont uniformément continues.

équivalence topologique
 $\text{Id} : (E, d_1) \rightarrow (E, d_2)$ est homéomorphisme

équivalence métrique
 $\text{Id} : (E, d_1) \rightarrow (E, d_2)$
 et $\text{Id} : (E, d_2) \rightarrow (E, d_1)$
 sont lipschitziennes.

distance

$\exists k, k' > 0$ tq
 $\forall x, y \in E, d_1(x, y) \leq k d_2(x, y)$
 et $d_2(x, y) \leq k' d_1(x, y)$

f lipsch en $d_1 \Leftrightarrow f$ lips en d_2 .

$\hat{m}$ centre Δ

$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, B_{d_1}(a, \eta) \subset B_{d_2}(a, \epsilon)$

d_1 et d_2 déf. m. topo
 $\Leftrightarrow$ ouvert de l'un est ouvert de l'autre

$\forall f$ cont en $d_1 \Leftrightarrow f$ cont en d_2 .

$\forall (x_n) \text{ conv. en } d_1 \Leftrightarrow (x_n) \text{ conv. en } d_2$

$\forall A \text{ dense ds } (E, d_1) \Leftrightarrow A \text{ dense ds } (E, d_2)$

$\forall A \subset E, \text{int}(A) \text{ en } d_1 = \text{int}(A) \text{ en } d_2$

$\text{les } 0 \text{ en } d_1 \stackrel{f}{=} 0 \text{ en } d_2$

continue: $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$
 $x \mapsto x^n$

cont CVS vers f
 $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$
 $x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$
 pas cont

$\Rightarrow$ CVS $\Rightarrow$ pas CVS:
 $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$
 $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$
 $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$
 $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$
 f et g sont CVS vers f mais g n'est pas CVS vers f

CVU $\Rightarrow$ CVS

Δ suite: "rang"

convergence simple (pointwise)

$\forall x \in E, \forall \epsilon > 0, \exists N(x) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$
 $\Leftrightarrow \forall x \in E, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ cvg vers $f(x)$.

convergence uniforme

$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in E, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$.

Δ pas de y

$(\mathcal{F}(E, F), d_\infty)$; $g, h \in \mathcal{F}(E, F)$, g et h app. de $E \rightarrow F$

distance uniforme $d_\infty(g, h) := \sup_{x \in E} d_F(g(x), h(x))$.

f_n cvg vers f en tant que suite de $(\mathcal{F}(E, F), d_\infty)$

$(\mathcal{B}(E, F), d_\infty)$; $g, h \in \mathcal{B}(E, F)$, g et h app. bornées de $E \rightarrow F$

distance uniforme $d_\infty(g, h) := \sup_{x \in E} d_F(g(x), h(x)) < +\infty$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'app. cont qui cvg unif. vers $f \Rightarrow f$ cont
 unif. cont
 cont en $a \forall n$

Δ pas vrai pr f_n CVS vers f .

ex: $\mathbb{H}$ ne pas admet racine carrée de $\mathbb{R}$

Théorème de prolongement des app^o unif cont:

$(E, d_E), (F, d_F)$ complet, $D \subset E$, $f: D \rightarrow F$ unif cont

alors $\exists ! \tilde{f}$ unif cont, $\tilde{f}: \text{adh}(D) \rightarrow F$ tq $f = \tilde{f}|_D$
 $\tilde{f}$ est un prolong^t de f .

toute suite réelle bornée admet 1 val d'adh = lim sup.

$$\limsup x_n = \inf_{k \in \mathbb{N}} \left(\sup_{n \geq k} x_n \right)$$

ex: $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ complet

contre $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ pas complet

si toute suite de Cauchy cvg alors (E, d) complet

3, 14, 15...

$(\mathbb{Q}, d)$ pas complet car suite des décimales de π est suite de Cauchy ms tot vers $\pi \notin \mathbb{Q}$.

$(\mathbb{R}/\mathbb{Q}, d)$ pas complet car:

$\frac{\pi}{n+1}$ de Cauchy ms $\frac{\pi}{n+1} \rightarrow 0 \notin \mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

ex: $(\mathbb{R}, d)$ pas complet et $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ $x \mapsto (x, x^2)$
 $d(x, y) = |x - y| + |x^2 - y^2|$
 $d(x_n, x_m) = |x_n - x_m| + |x_n^2 - x_m^2|$
 $|x_n^2 - x_m^2| = |x_n - x_m| (x_n + x_m)$
 $\rightarrow$ si $x_n \rightarrow x$ alors $x_n + x_m \rightarrow 2x$
 $\rightarrow$ $d(x_n, x_m) \rightarrow 0$ car $|x_n - x_m| \rightarrow 0$
 $\rightarrow$ (x_n) est de Cauchy ms $x \notin \mathbb{R}$ (si $x \in \mathbb{R}$ alors $x_n^2 \rightarrow x^2$ et $d(x_n, x) \rightarrow 0$)

Donc $(\mathbb{R}, d)$ pas complet

$(\mathbb{R}, d)$ pas complet en $d: |e^x - e^y|$
 $x_n = n$

E fini $\Rightarrow (E, d)$ complet

$(E, \text{dist} \text{ geo})$ complet

$(\mathbb{Z}, |\cdot|)$ complet

$(\mathbb{Z}^n, |\cdot|)$ complet

$(\mathbb{N}, |\cdot|)$ complet

$(E_1, d_1), \dots, (E_n, d_n)$ complets $\Rightarrow (E = E_1 \times \dots \times E_n, d_2)$ complet.

ex: $(\mathbb{C}^n, |\cdot|)$ complet

c'est l'esp d'arrivées qui a de seul need to be complet et $S_\infty(g, h) = \sup_{x \in E} d_F(g(x), h(x))$

ens $E, (F, d_F)$ complet $\Rightarrow (\mathcal{B}(E, F), S_\infty)$ complet

d_1 unif^t equiv d_2 sur E

(E, d_1) complet $\Leftrightarrow (E, d_2)$ complet

(E, d) complet et $A \subset E$:

$(A, d|_A)$ complet $\Leftrightarrow A$ fermé de (E, d)

$(\mathcal{B}(E, F), S)$ complet

complet

Théorème du pt fixe: (Banach - Picard / contract)

(E, d) complet, $k \in]0, 1[$, $f: E \rightarrow E$ k -lipsch
 alors f admet unq pt fixe: x_*

$\forall x_0 \in E$,

(x_n) part^t de x_0 avec $x_{n+1} = f(x_n)$

(x_n) converge vers x_*

avec: $d_E(x_n, x_*) \leq \frac{k^n}{1-k} d_E(x_0, f(x_0))$

Théorème de l'existence de complétés:

(E, d) , $\exists (\tilde{E}, \tilde{d})$ et $i: E \hookrightarrow \tilde{E}$ app^o isométr

tq $i(E)$ dense de $\tilde{E}$ et $(\tilde{E}, \tilde{d})$ complet.

Avant $(\tilde{E}, \tilde{d})$ est un complété de (E, d) .

$(\tilde{E}, \tilde{d})$ est unique à une bij isométrique près.

Donc si $(\tilde{E}, \tilde{d})$ un autre complété alors $\exists j: \tilde{E} \rightarrow \tilde{E}$ bij isométr

preuve par th. prolgt

(E, d) précompact si $\forall \epsilon > 0, \exists$ recouvrement fini de E par des boules ouvertes de rayon ϵ .
 $\forall \epsilon > 0, \exists x_1, \dots, x_n \in E$ tq $E \subset \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \epsilon)$
 (boule ouverte)

Borel.com

compact

Propriété de Borel-Lebesgue

(E, d) vérifie B-L si, de tout recouvrement ouvert de E , on peut extraire un sous recouvrement fini

(E, d) précompact
 A partie de E
 Alors $(A, d|_A)$ précompact

(E, d) compact, $(O_i)_{i \in I}$ recouv de E,
 $\exists \epsilon > 0, \forall x \in E, \exists i_0 \in I$ tq $B(x, \epsilon) \subset O_{i_0}$.
 (nb de Lebesgue)

précompact

Théorème de Heine

$(E, d_E), (F, d_F)$ avec
 $f: E \rightarrow F$ continue et (E, d_E) compact
 donc f unif. continue.

précompact + complet $\Leftrightarrow$ compact

Soit A partie de (E, d) .
 Recouvrement de A est une famille de $(O_i)_{i \in I}$ de parties de E tq $A \subset \bigcup_{i \in I} O_i$
 ① recouvrement par les ouverts qd O_i ouverts
 ② recouvrement fini qd I est fini.
 ③ sous recouvrement: $(O_i)_{i \in J}$ tel que $J \subset I$.

tout ens. fini est compact.

si toute suite de (E, d) admet 1 val d'adh ($\Leftrightarrow$ contient ss suite cyp)
 alors (E, d) compact $\hookrightarrow \forall \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists n_0 \in \mathbb{N}$, tq $d(x_n, \text{val d'adh}) < \epsilon$.

compacité

$(E_1, d_1), \dots, (E_m, d_m)$ compacts $\Rightarrow (E = E_1 \times \dots \times E_m, \delta_f)$ compact
 ex: $(\mathbb{R}^n, l_1)$ complet

tout espace métrique compact est complet.

toute partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^n$ est compacte

par ex: sphères et boules fermées sont parties compactes de $\mathbb{R}^n$.

(E, d) homéo à (F, δ)
 (E, d) compact $\Leftrightarrow (F, \delta)$ compact

partie compacte

$A \subset E, (E, d)$ compact

A partie comp de (E, d)
 $\Leftrightarrow$ A partie fermée de (E, d)
 $\Leftrightarrow (A, d|_A)$ est complet.

Thm Bolzano Weierstrass: tout segment est une partie compacte de $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$.
 (intervalle fermé borné).

$(E, d), A \subset E$,
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^\infty \leftarrow$ A partie compacte de (E, d)
 si toute suite (x_n) d'élé de A contient sous suite qui cyp de A.

(x_n) suite d'une partie compacte de (E, d)
 conv ssi elle admet unique val d'adh de E

d_1 topo équiv à $d_2 \Rightarrow$ A partie compacte de (E, d_1) l'est aussi pour (E, d_2)

toute partie compacte de (E, d) est fermée et bornée
 ① partie bornée et fermée d'un esp métrique pas forcément compacte

toute partie fermée d'un compact (E, d) est compacte

ds (E, d) :
 partie compacte $\cap$ partie fermée = partie compacte
 partie(s) compacte(s) $\cap$ partie compacte = partie compacte
 parties compactes $\cup$ finie parties compactes = partie compacte

f continue et A partie compacte de (E, d_E)
 donc $f(A)$ partie compacte de (F, d_F)

si f continue $\rightarrow$ A partie comp de (E, d_E)
 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ continue $\Rightarrow f$ bornée + atteint ses bornes

① B part compacte de (F, d_F) mais $f^{-1}(b)$ pas forcément part compacte de (E, d_E) $\rightarrow$ ex: $F = \{y_0\}$ compacte
 $f: E \rightarrow F$ avec E, d_E non compact
 $x \mapsto y_0$
 $f^{-1}(\{y_0\}) = E$ donc non comp.

E un ens

coll. $(E_i)_{i \in I}$ de parties $\neq \emptyset$

- $E_i \cap E_j = \emptyset$ si $i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} E_i = E$ (recouvre de E)

$\forall x \in E, \{x\}$ ouvert

$(E \text{ fini}, d)$
 (E, d_{gros})

(E, d) discret

→ toutes ses parties sont ouv.
 → parties conn = les singuliers.

$f: E \text{ conn} \rightarrow F \text{ disc}, C^0 \Leftrightarrow f \text{ cst.}$

$(E, d) \text{ conn} \Leftrightarrow \forall f: E \rightarrow [0, 1], f \text{ cste}$

$(E, d) \text{ conn.}$
 $\Leftrightarrow \nexists$ part^o de E en 2 ouv.
 $\Leftrightarrow \text{--- fer.}$
 $\Leftrightarrow \emptyset$ et E = seuls ouv & fer.

partition

$A \subset E \text{ conn.}$
 si $(A, d|_A) \text{ conn.}$

(E, d) connexe

si $\nexists$ partit^o de E en 2 fermés

continuité

$(E, d_E), (F, d_F), f: E \rightarrow F, C^0$
 $(E, d_E) \text{ conn} \Rightarrow f(E)$ partie conn. de (F, d_F)

TVI
 $I \subset \mathbb{R}, f: I \rightarrow \mathbb{R}, C^0$
 $f(I) = \text{interv.}$
 $\forall a, b \in I, \text{tg } \text{sgn}(f(a)) \neq \text{sgn}(f(b)) \Rightarrow \exists c \in [a, b] \text{ tg } f(c) = 0$

connexité

- $(\mathbb{R}^*, | \cdot |)$ ~~conn.~~
- $\#(\text{Ens fini}) \geq 2$ ~~conn.~~
- $\{x\}$ conn.
- $\#(\text{Ens}, d_{\text{gros}}) \geq 2$ ~~conn.~~ ayant au 0 l'élé
- $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ conn. → ses part. conn. = interv.

$B \subset \mathbb{R}, \neq \emptyset, \text{ouv} \& \text{fer}$
 $\Rightarrow B$ ~~min~~ ~~max~~

A part. conn., $A' \subset E$
 $A \subset A' \subset \text{adh}(A)$
 $\Rightarrow A' \text{ conn.}$
 $\Rightarrow A'$ seul fermé de $(A', d|_{A'})$ tg $A \subset A'$.

$(A_i)_{i \in I}$ fam de part. conn de (E, d)

- View 1: $\exists i_0 \in I, A_{i_0} \cap A_i \neq \emptyset \forall i \in I$
 - View 2: $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ pas forcément conn.
- $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ part. conn.

partie connexe

haut pavé
 = part. conn de $\mathbb{R}^n$

pavé
 = prod carté d'intervall. de $\mathbb{R}^n$

prod carté

$(E = E_1 \times \dots \times E_n, d_2) \text{ conn.} \Leftrightarrow (E_1, d_1), \dots, (E_n, d_n) \text{ conn.}$
 $(\mathbb{R}^{n \in \mathbb{N}^*}, d_{\text{nouvelle}}) \text{ conn.}$

$\mathbb{D}^2$
 conn.
 = $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$
 $\cong \{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 1\} = f([0, 1] \times [0, 2\pi])$ conn.
 où $f: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, (r, \theta) \mapsto re^{i\theta}, C^0$
 = $\bigcup_{\theta \in [0, 2\pi]} [0, 1]e^{i\theta}$ = un ° de ∞ segm^t se croisant en $(0, 0)$.

droite affine = part. conn. de $\mathbb{R}^2$
 abs U ord = part. conn.

• pour $(E, d) = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z})^2$, $\text{CC} = \text{Carriés } C_{p,q} =]p, p+1[\times]q, q+1[$ ces 'élé sont les compo conn. de (E, d)

(E, d) , $\emptyset \neq A \subseteq E$

A conn. & ouv & fermé $\Rightarrow A$ CC de (E, d)

ds (E, d)
CC sont des fermés

$\# \{CC\} < +\infty$
 $\Rightarrow \forall CC, CC = \text{ouv} \& \text{fer}$

composante connexe

CCs = parties conn. max (inclus)

⊕ Hte part. conn. est incluse ds ! CC.

la ⊕ grosse de Htes les part. conn. avec $x \in x$.

• (E, d) conn. $\Rightarrow \forall x \in E, E = \Gamma_x$.

• ds $\mathbb{R}^*$, $x < 0 \Rightarrow \Gamma_x =]-\infty, 0[$
 $x > 0 \Rightarrow \Gamma_x =]0, +\infty[$

• ds $(\mathbb{Q}, d_{\text{usq}})$, $\forall x \in \mathbb{Q}, \Gamma_x = \{x\}$

(E, d) , $x \in E$.

CC de x ds E : $\Gamma_x := \bigcup_{C \in C_x} C$
ens de Htes part. conn. de (E, d) qui cont. x

⊕ forte

$(A_i)_{i \in I}$ fam de part CPA de (E, d)



• Vers 1: $\exists i_0 \in I$ tq $\forall i \in I, A_{i_0} \cap A_i \neq \emptyset$

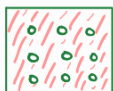
• Vers 2: $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$



$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ est CPA de (E, d)

connecté par arcs

• $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2$ CPA



CPA $\Rightarrow$ conn.

○ ouv de $(\mathbb{R}^n, d_{\text{usq}})$

○ CPA $\Leftrightarrow$ ○ conn.

→ cercle unitaire
• $\bigcup$ conn. par arcs de $\mathbb{C}$.
 $\gamma(t) = e^{i((1-t)\theta + t\phi)}$
• $(\mathbb{R}^n, d_{\text{usq}})$ conn. par arcs
 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$
 $\hookrightarrow \text{lm } \gamma = [x, y]$

(E, d) = conn. par arcs
si $\forall (x, y) \in E^2$,
 $\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow E$ cont
tq $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$

$\Rightarrow A \subseteq E$ conn. par arcs
si $(A, d|_A)$ l'est.

(E, d)

app^o continue.

chemin/arc à val ds $E = \gamma : [0, 1] \rightarrow E$

tq $\gamma(0) = \text{origine de l'arc } \gamma$

et $\gamma(1) = \text{extrémité}$

$x, y \in E$, x joint par un arc à y s'il $\exists \gamma$.

$\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.

→ « être joint par arc » = relat^o d'équiv.